
인공지능을 위한 선형대수학

15장. 저계수 근사와 차원 축소

지난 시간의 발견

Where We Left Off

$$A = \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^T + \sigma_2 \mathbf{u}_2 \mathbf{v}_2^T + \sigma_3 \mathbf{u}_3 \mathbf{v}_3^T + \cdots \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots)$$

- 어떤 행렬이든 **rank-1** 표들의 합으로 쪼갤 수 있고
- 그 표들이 **중요한 것부터 순서대로** 놓여 있습니다

SECTION 1

저계수 근사

Low-Rank Approximation



앞의 r개만 남기기

Keeping the First r Terms

$$A = \sum_{i=1}^n \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T \approx A_r = \sum_{i=1}^r \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T$$



얼마나 잃는가

How Much Do We Lose?

버린 항들의 σ 가 곧 오차입니다.

얼마나 아끼는가

Storage Savings

원본 $m \times n$ 행렬 $\rightarrow m \cdot n$ 개의 숫자

rank- r 근사 $\rightarrow$ u 벡터 r 개(각 m 개) + v 벡터 r 개(각 n 개) + σ r 개 = $r(m + n + 1)$ 개

크기	rank	원본	근사	비율
1000 × 1000	50	1,000,000	100,050	10%
1000 × 1000	100	1,000,000	200,100	20%
512 × 512 (사진)	30	262,144	30,750	12%

SECTION 2

차원 축소

Dimension Reduction



데이터를 줄이기

Compressing Data Items

데이터 행렬 $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$ — 특징 m 개 $\times$ 데이터 n 개

$$\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^m \xrightarrow{G^T} \mathbf{y}_i \in \mathbb{R}^r \quad (r < m)$$



최적의 축은 무엇인가

The Best G is U_r

데이터 사이의 관계를 가장 잘 보존하는 G 를 찾으면?

SECTION 3

AI에서의 활용

Applications



어디에 쓰이나

Where SVD Shows Up

- **주성분 분석 (PCA)** — 데이터를 가장 잘 설명하는 **주요 축**을 찾는 대표적 기법
오늘 배운 차원 축소가 바로 PCA의 원리입니다
- **이미지·영상 압축** — 덜 중요한 성분을 버려 용량을 줄임
- **추천 시스템** — (사용자 × 상품) 표를 저계수로 근사해 **보지 않은 항목의 선호를 추정**
넷플릭스·유튜브 추천의 고전적 접근법
- **잡음 제거** — 작은 σ 항에 잡음이 몰려 있어, 버리면 **데이터가 깨끗해짐**



PRACTICE

확인 문제

Check Your Understanding

확인 문제

- 1 어떤 행렬의 특이값이 $\sigma = [10, 8, 1, 0.5]$ 이다. **rank-2 근사**의 오차를 구하시오.
- 2 문제 1에서 **rank-2 근사가 전체의 몇 %를 담고 있는지** 구하시오.
설명력 = $(\sigma_1^2 + \sigma_2^2) / (\text{모든 } \sigma^2 \text{의 합})$
- 3 800×600 이미지를 **rank-40** 으로 근사할 때 필요한 숫자의 개수와, 원본 대비 **비율**을 구하시오.
- 4 저계수 근사에서 **왜 앞에서부터** 남기는가? 뒤에서부터 남기면 안 되는 이유를 쓰시오.
- 5 [서술형] 이 과정에서 배운 것 중 **가장 인상적인 개념 하나**를 골라, 그것이 다른 개념들과 **어떻게 연결**되는지 설명하시오.



문제 1 · QUESTION 1

근사 오차

Approximation Error

어떤 행렬의 특이값이 $\sigma = [10, 8, 1, 0.5]$ 이다. **rank-2 근사**의 오차를 구하시오.

문제 2 · QUESTION 2

설명력

Explained Variance

문제 1에서 **rank-2** 근사가 전체의 몇 %를 담고 있는지 구하시오.

설명력 = $(\sigma_1^2 + \sigma_2^2) / (\text{모든 } \sigma^2 \text{의 합})$



문제 3 · QUESTION 3

저장 공간 계산

Storage Calculation

800 × 600 이미지를 **rank-40** 으로 근사할 때 필요한 숫자의 개수와, 원본 대비 **비율**을 구하시오.



문제 4 · QUESTION 4

왜 앞에서부터인가

Why the First Terms?

저계수 근사에서 왜 앞에서부터 남기는가? 뒤에서부터 남기면 안 되는 이유를 쓰시오.



문제 5 · QUESTION 5 · 서술형

가장 인상적인 개념

Looking Back

[서술형] 이 과정에서 배운 것 중 가장 인상적인 개념 하나를 골라, 그것이 다른 개념들과 어떻게 연결되는지 설명하시오.

문제 5 · QUESTION 5 · 서술형

가장 인상적인 개념

Looking Back

[서술형] 이 과정에서 배운 것 중 **가장 인상적인 개념 하나**를 골라, 그것이 다른 개념들과 **어떻게 연결**되는지 설명하시오.

정답이 없는 문제입니다. 자유롭게 쓰되, **반드시 다른 개념과 연결**하세요.

오늘의 정리

Summary

- 저계수 근사 — 외적의 합에서 **앞의 r 개만** 남기기
- 오차 = 버린 σ 들의 크기. 정렬되어 있으므로 **앞에서부터** 남긴다
- 저장 공간 $mn \rightarrow r(m+n+1)$ — 보통 **10분의 1 수준**
- 차원 축소 — 최적의 축은 U_r SVD에 이미 들어 있다
- 활용 — PCA, 이미지 압축, 추천 시스템, 잡음 제거



전 과정 마무리

The Whole Journey

권	여정
1권 · 1장	숫자 묶음을 다루는 문법 을 배웠다 — 벡터, 행렬, 곱셈
2권 · 2~7장	$Ax = b$ 를 여섯 각도에서 — 푸는 법, 존재, 유일성, 정보량, 변환, 전사·일대일
3권 · 8~11장	정확한 답이 없을 때 — 최소제곱, 정사영, 그람-슈미트, QR
4권 · 12~13장	행렬을 쪼개기 — 고유값 분해로 반복 계산을 단순화
5권 · 14~15장	어떤 행렬이든 쪼개기 — SVD, 그리고 압축과 차원 축소